

Controlabilitatea locală a ecuației difuziei într-o singură dimensiune

Marius Beceanu

22 mai 2003

Rezumat

Această lucrare stabilește controlabilitatea locală exactă nulă a ecuației difuziei într-o singură dimensiune prin control distribuit, în cazul problemei Dirichlet la limită. Majoritatea metodelor folosite în cursul demonstrației sunt împrumutate din [2].

Istoricul problemei

Controlul optimal este un capitol clasic al teoriei ecuațiilor diferențiale. Această teorie, ale cărei rezultate le voi folosi în lucrarea de față, este tratată în detaliu în cărți precum [13].

În lucrarea sa de sinteză din 1978, Russell [14] discută controlabilitatea aproximativă și exactă a ecuațiilor de evoluție, prin metoda controlului distribuit. El tratează, în particular, ecuația căldurii într-o singură dimensiune, atât în cazul problemei Dirichlet, cât și în cazul condițiilor la limită de tip mixt. Sunt trecute în revistă cazurile în care controlabilitatea aproximativă a fost dovedită, o metodă pentru a transforma orice astfel de problemă într-una de tip Dirichlet (datorată lui Seidman), precum și legătura dintre controlabilitate și observabilitate. Controlabilitatea exactă nulă a ecuației căldurii într-o dimensiune

$$(0.1) \quad w_t - w_{xx} + r(x)w = g(x)u(t)$$

(unde u este controlul) este de asemenea demonstrată în cazul în care $\exists k \in \mathbb{N}$ astfel încât $\hat{g}(n) \geq cn^{-k}$. Demonstrația se bazează pe dezvoltarea în serii Fourier.

Alte rezultate sunt obținute, de exemplu, de Fattorini ([8] demonstrează controlabilitatea nulă a ecuației căldurii în mai multe dimensiuni, pentru un control exercitat pe frontiera unui paralelipiped), ori de Seidman, care publică în 1985 un articol ([15]) referitor la controlabilitatea exactă (nu neapărat nulă) pe frontieră a ecuației căldurii într-o singură dimensiune.

La baza lucrării de față stă articolul lui Emanuilov (nume scris și Ymanuilov) din 1995, [7], unde acesta stabilește controlabilitatea exactă a ecuației parabolice cvasiliniare

$$(0.2) \quad \begin{cases} L y + f(t, x, y) = g + u \text{ pe } Q = [0, T] \times \Omega \\ y|_{[0, T] \times \partial\Omega} = 0, \quad y(0, x) = v_0(x), y(T, x) = 0. \end{cases}$$

În această formulare,

- Ω este un domeniu mărginit în $\mathbb{R}^n$;
- $L y = y_t - \sum_{i,j} (A_{ij} y_{x_j})_{x_i} + \sum_i B_i y_{x_i} + C y$ este un operator parabolic;
- controlul u satisface $u \in L^2([0, T] \times \omega)$ și $\text{supp } u \subset [0, T] \times \bar{\omega}$, pentru o submulțime deschisă dată $\omega \subset \Omega$;
- starea inițială v_0 este luată în $H_0^1(\Omega)$;
- termenul neliniar f îndeplinește condițiile $f(t, x, 0) = 0$ și $|f(t, x, \xi_1) - f(t, x, \xi_2)| \leq k|\xi_1 - \xi_2|$, $\forall t, x, \xi_1, \xi_2$.

Autorul demonstrează controlabilitatea exactă nulă a ecuației (0.2) și estimarea (ceva mai complicat formulată în articolul original)

$$(0.3) \quad \|y\|_{L^2([0, T]; H^2(\Omega))} + \|y_t\|_{L^2(Q)} + \|e^{s\eta} y\|_{L^2(Q)} + \|u\|_{L^2(Q)} \leq C(\|v_0\|_{H_0^1(\Omega)} + \|e^{s\eta} g\|_{L^2(Q)});$$

η este o funcție auxiliară definită de autor.

Emanuilov folosește o inegalitate de tip Carleman cu privire la soluția ecuației liniare și aplică teorema lui Schauder pentru a extinde rezultatul de controlabilitate astfel obținut la problema neliniară.

Rezultatul de mai sus și metoda folosită au fost generalizate de către diverși autori. Astfel, Barbu [4] demonstrează o versiune mai puternică a inegalității lui Carleman pentru L^q , $q \leq 2$. Tot Barbu [3] arată că rezultatul precedent poate fi extins și în cazul în care $|f(x, t, \xi)| \leq k_1 |\xi| (|\xi|_2^k + f_0(x))$, adică atunci când creșterea lui f este cel mult polinomială în y . În schimb, controlabilitatea astfel obținută este locală (are loc numai pentru $T < T_0$).

Fernandez-Cara și Zuazua [9, 10] demonstrează controlabilitatea locală exactă a ecuației parabolice semiliniare $y_t - \Delta y + f(y) = m \cdot u$, pentru $|f(s)| < k s \log |s|$, precum și un rezultat negativ – ecuația poate fi necontrolabilă chiar pentru f de o creștere moderată ($|f(s)| \approx s \log^{2+\epsilon}(1 + |s|)$). Aceiași autori [5] demonstrează și unele rezultate cu privire la neliniarități care cuprind gradientul și abordează problema în cazul în care domeniul Ω este nemărginit.

De fapt, o mare parte din rezultatele trecute în revistă sunt cuprinse în articolul [2], care este principala sursă pe care am consultat-o pe parcursul scrierii acestei lucrări.

1 Formularea problemei

Să considerăm ecuația difuziei

$$(1.1) \quad \begin{aligned} y_t - (a(y))_{xx} &= mu & \forall (x, t) \in Q = I \times (0, T) \\ y(x, t) &= 0 & \forall (x, t) \in \Sigma = \partial I \times (0, T) \\ y(x, 0) &= y_0 & x \in I, \end{aligned}$$

unde $I = (i_1, i_2)$ este un interval mărginit de numere reale și m este funcția caracteristică a unei submulțimi deschise ω a lui I .

Elipticitatea acestui operator este asigurată de condiția $0 < \mu \leq a'(x)$, $\forall x \in I$. Este de asemenea necesar să impunem condițiile $|a'(x)|$, $|a''(x)|$ și $|a'''(x)| \leq M < \infty$ pentru stabilirea rezultatului de controlabilitate dorit.

Se spune că ecuația (1.1) este exact nul controlabilă dacă există $u \in L^2(Q)$ astfel încât $y(T) \equiv 0$, unde $y \in C([0, T]; L^2(I))$ este o soluție a ecuației (1.1).

Vom stabili mai întâi controlabilitatea ecuației liniarizate

$$(1.2) \quad \begin{aligned} y_t - (a'(\tilde{y})y_x)_x &= m \cdot u & \forall (x, t) \in Q \\ y(x, t) &= 0 & \forall (x, t) \in \Sigma \\ y(x, 0) &= y_0 & x \in I, \end{aligned}$$

unde $\tilde{y}$ este o funcție cu $\tilde{y}_x, \sqrt{t}\tilde{y}_t \in L^\infty(Q)$, $\tilde{y}_{xt} \in L^2(Q)$ și $\tilde{y}|_\Sigma = 0$. În continuare vom nota $a'(\tilde{y})$ cu b .

Pentru a stabili controlabilitatea ecuației (1.2), e suficient să demonstrăm o inegalitate de tip Carleman cu privire la problema duală

$$(1.3) \quad \begin{aligned} p_t + (bp_x)_x &= g & \forall (x, t) \in Q \\ p(x, t) &= 0 & \forall (x, t) \in \Sigma \\ p(x, T) &= p_T & x \in I. \end{aligned}$$

Din păcate, o astfel de inegalitate rezolvă problema numai în cazul ecuației liniarizate. Scopul final va fi să arătăm că putem egala $\tilde{y}$ cu y în (1.2), deoarece astfel controlabilitatea acestei ecuații ar implica, de asemenea, controlabilitatea ecuației difuziei (1.1).

Vom ajunge la concluzia dorită prin intermediul teoremei de punct fix a lui Kakutani și principiului lui Pontriaghin. Într-adevăr, impunând condiții de regularitate suficient de tari pentru datele inițiale (ca $(a(y_0))_{xx}$, $(y_0)_x$ și y_0 să aparțină lui $L^2(I)$ și să aibă norme suficient de mici), vom obține că multifuncția $y = \Phi(\tilde{y})$, unde y este o soluție oarecare a ecuației (1.2), duce o submulțime compactă a lui $L^2(Q)$ în ea însăși. Celelalte condiții necesare pentru aplicarea teoremei lui Kakutani sunt imediat îndeplinite.

Ultimul pas va fi să arătăm că putem renunța la o parte din condițiile privind datele inițiale, folosind proprietățile regularizante ale ecuației difuziei. Mai precis, vom arăta că, pentru fiecare $y_0 \in H^1(I)$ de norma suficient de mică, ecuația difuziei este nul controlabilă.

2 Inegalitatea lui Carleman

În cele ce urmează vom considera funcția a ca fiind fixată și, în consecință, nu vom menționa constantele μ și M în mod explicit. În schimb, vom pune în evidența derivatele funcției $\tilde{y}$ acolo unde apar.

În cursul demonstrației vom avea nevoie de

Lema 2.1 *Există o funcție $\psi \in C^2(\bar{I})$ astfel încât $\psi(x) > 0 \forall x \in I$, $\psi(x) = 0$ pe ∂I și $|\psi_x(x)| > 0 \forall x \in \bar{I} \setminus \omega_0$, unde ω_0 e o mulțime deschisă, $\bar{\omega}_0 \subset I$.*

Demonstrația este imediată (în [2] sau în [7]) e prezentat cazul general, în n dimensiuni).

Demonstrație Să fixăm un punct $x_0 \in \omega$; reamintim că $I = (i_1, i_2)$ și fie

$$\psi(x) = \begin{cases} 1 - \cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot \frac{x-i_1}{x_0-i_1}\right) e^{-\frac{x_0-i_1}{x-i_1}}, & x \in (i_1, x_0) \\ 1 - \cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot \frac{x-i_2}{x_0-i_2}\right) e^{-\frac{x_0-i_2}{x-i_2}}, & x \in (i_2, x_0) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

E ușor de verificat că ψ are toate proprietățile menționate. Putem lua $\bar{\omega}_0 = [x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon] \subset \omega$ pentru ϵ suficient de mic.

În continuare vom folosi ψ și $\bar{\omega}_0 \subset \omega$ fixate, date de lema de mai sus.

Pe deasupra, să definim, pentru $\lambda > 0$, funcțiile α și $\phi : Q \rightarrow \mathbb{R}$ prin

$$\alpha(x, t) = \frac{e^{\lambda\psi(x)} - e^{2\lambda\|\psi\|_{C(\bar{I})}}}{t(T-t)}, \quad \phi(x, t) = \frac{e^{\lambda\psi(x)}}{t(T-t)}.$$

Să observăm că $\phi(x, t) \geq c > 0, \forall (x, t) \in Q$ și $e^{\delta\alpha}\phi^k \leq C < \infty, \forall \delta > 0, k \in \mathbb{N}$.

Acum putem să formulăm inegalitatea Carleman privitoare la ecuația (1.3). Demonstrația de mai jos este, în mare parte, identică aceleia date de O. Yu. Imanuvilov în alt caz (a se vedea [11]).

Teorema 2.1 *Pentru orice soluție p a problemei duale (1.3), cu $\|b_x\|_{L^\infty(Q)}, \|\sqrt{t}b_t\|_{L^\infty(Q)} \leq \rho$ și pentru orice $\lambda \geq \lambda_0(\rho), s \geq s_0(\lambda)$, următoarea inegalitate are loc:*

$$(2.1) \quad \begin{aligned} & \int_Q e^{2s\alpha} (s^3 \phi^3 p^2 + s \phi p_x^2 + s^{-1} \phi^{-1} (p_t^2 + p_{xx}^2)) \leq \\ & \leq C(\lambda, \rho) \left(\int_{Q_\omega} e^{2s\alpha} s^3 \phi^3 p^2 + \int_Q e^{2s\alpha} g^2 \right), \end{aligned}$$

unde $C(\lambda, \rho)$ e o constantă independentă de p, g și s , dar care poate depinde de ψ, λ sau ρ , iar $Q_\omega = \omega \times (0, T)$.

Demonstrația teoremei 2.1 Această demonstrație urmează pas cu pas aceea dată în [2] teoremei 1.2.1 (inegalitatea lui Carleman pentru ecuația căldurii, pag. 145 - 152).

Făcând substituția $z = e^{s\alpha}p$ în sistemul dual (1.3) obținem

$$(2.2) \quad \begin{aligned} & z_t - s\alpha_t z + (bz_x)_x - 2s\lambda\phi\psi_x \cdot bz_x + \\ & + (s^2\lambda^2\phi^2\psi_x^2 - s\lambda^2\phi\psi_x^2 - s\lambda\phi\psi_{xx})bz - s\lambda\phi\psi_x b_x z = e^{s\alpha}g \\ & z(0) = z(T) = 0 \text{ on } I \\ & z|_{\Sigma} = 0. \end{aligned}$$

Dacă notăm

$$\begin{aligned} B(t)z &= -(bz_x)_x - (s^2\lambda^2\phi^2\psi_x^2 + s\lambda^2\phi\psi_x^2)bz + s\alpha_t z \\ X(t)z &= -2s\lambda^2\phi\psi_x^2 bz - 2s\lambda\phi\psi_x \cdot bz_x \\ Z(t)z &= s\lambda\phi\psi_x b_x z + s\lambda\phi\psi_{xx}bz \end{aligned}$$

ecuația poate fi rescrisă ca $z_t - B(t)z + X(t)z = Z(t)z + e^{s\alpha}g$. Atunci, pornind de la relația

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_I B(t)z \cdot z \, dx &= \int_I B(t)z_t \cdot z + B(t)z \cdot z_t + B_t(t)z \cdot z \, dx \\ &= 2 \int_I B(t)z (B(t)z - X(t)z + Z(t)z + e^{s\alpha}g) \, dx + \int_I B_t(t)z \cdot z \, dx \end{aligned}$$

și integrând pe $(0, T)$ obținem

$$(2.3) \quad 2 \int_Q (B(t)z)^2 + 2Y = -2 \int_Q B(t)z (Z(t)z + e^{s\alpha}g) - \int_Q B_t(t)z \cdot z,$$

unde $Y = - \int_Q B \cdot X$, adică

$$(2.4) \quad \begin{aligned} Y &= - \int_Q (2s\lambda\phi\psi_x \cdot bz_x + 2s\lambda^2\phi\psi_x^2 bz) \cdot \\ &\quad ((bz_x)_x + (s^2\lambda^2\phi^2\psi_x^2 + s\lambda^2\phi\psi_x^2)bz - s\alpha_t z). \end{aligned}$$

Să evaluăm

$$\int_Q B_t(t)z \cdot z = \int_Q b_t z_x^2 - \int_Q (s^2\lambda^2\phi^2\psi_x^2 b + s\lambda^2\phi\psi_x^2 b)_t z^2 + s\alpha_{tt} z^2.$$

Fie $\gamma(\lambda) = e^{2\lambda\|\psi\|_{C(\bar{T})}}$ și să luăm $s \geq \gamma(\lambda)$, $\lambda \geq \lambda_0$. Pe deasupra, să notăm

$$D(s, \lambda, z) = \int_Q s^3 \lambda^3 \phi^3 z^2 + s\lambda\phi z_x^2.$$

Pornind de la relația precedentă, ajungem imediat la

$$(2.5) \quad \left| \int_Q B(t)z \cdot z \right| \leq C(1 + \|\phi^{-1}b_t\|_{L^\infty(Q)})D(s, \lambda, z).$$

Mai mult,

$$(2.6) \quad 2 \left| \int_Q B(t)z(Z(t)z + e^{s\alpha}g) \right| \leq \\ \leq \int_Q (B(t)z)^2 + C(1 + \|\phi^{-1}b_x^2\|_{L^\infty(Q)})D(s, \lambda, z) + C \int_Q e^{2s\alpha}g^2.$$

Din (2.3), (2.5) și (2.6) obținem

$$(2.7) \quad Y \leq C(1 + \|\sqrt{t}b_t\|_{L^\infty(Q)} + \|b_x\|_{L^\infty(Q)}^2)D(s, \lambda, z) + C \int_Q e^{2s\alpha}g^2.$$

Pe de altă parte, au loc următoarele estimări care conduc la o minorare a lui Y :

$$(2.8) \quad \left| \int_Q (2s\lambda\phi\psi_x \cdot bz_x + s\lambda\phi\psi_x b_x z) s\alpha_t z \right| \leq CD(s, \lambda, z)$$

pentru $s \geq \gamma(\lambda)$; apoi,

$$(2.9) \quad \left| \int_Q s\lambda\phi\psi_x b_x z \cdot s\alpha_t z \right| \leq C\|b_x\|_{L^\infty(Q)} \cdot D(s, \lambda, z)$$

și

$$(2.10) \quad \left| \int_Q (s\lambda^2\phi\psi_x^2 bz) s\alpha_t z \right| \leq CD(s, \lambda, z).$$

Pe deasupra,

$$(2.11) \quad - \int_Q s\lambda^2\phi\psi_x^2 bz \cdot (bz_x)_x = \int_Q s\lambda^2(\phi\psi_x^2 bz)_x \cdot bz_x \geq \\ \geq \int_Q s\lambda^2\phi\psi_x^2 b^2 z_x^2 - C(1 + \|b_x\|_{L^\infty(Q)}^2)D(s, \lambda, z).$$

Mai mult,

$$\begin{aligned}
 (2.12) \quad & - \int_Q (2s\lambda\phi\psi_x \cdot bz_x)(s^2\lambda^2\phi^2\psi_x^2 + s\lambda^2\phi\psi_x^2)bz = \\
 & = \int_Q (s^3\lambda^3\phi^3\psi_x^3b^2 + s^2\lambda^3\phi^2\psi_x^3b^2)_x \cdot z^2 \geq \\
 & \geq \int_Q (3s^3\lambda^4\phi^3\psi_x^4 + 2s^2\lambda^4\phi^2\psi_x^4) \cdot b^2z^2 - C(1 + \|b_x\|_{L^\infty(Q)})D(s, \lambda, z).
 \end{aligned}$$

În sfârșit,

$$(2.13) \quad - \int_Q 2s\lambda\phi\psi_x \cdot bz_x(bz_x)_x \geq - \int_\Sigma s\lambda\phi \frac{d\psi}{d\nu} \cdot b^2z_x^2 d\sigma - CD(s, \lambda, \phi).$$

De vreme ce $\psi > 0$ pe I și $\psi = 0$ pe ∂I , avem că $\frac{d\psi}{d\nu} \leq 0$ și, din acest motiv,

$$- \int_\Sigma s\lambda\phi \frac{d\psi}{d\nu} \cdot b^2z_x^2 d\sigma \geq 0.$$

Combinând inegalitățile (2.8), (2.9), (2.10), (2.11), (2.12) și (2.13), obținem

$$(2.14) \quad Y \geq \int_Q s^3\lambda^4\phi^3\psi_x^4b^2z^2 + s\lambda^2\phi\psi_x^2b^2z^2 - C(1 + \|b_x\|_{L^\infty(Q)}^2)D(s, \lambda, z)$$

Din (2.14) și (2.7) rezultă că

$$\begin{aligned}
 (2.15) \quad & \int_Q s^3\lambda^4\phi^3\psi_x^4b^2z^2 + s\lambda^2\phi\psi_x^2b^2z^2 \leq \\
 & \leq C(1 + \|\sqrt{t}b_t\|_{L^\infty(Q)} + \|b_x\|_{L^\infty(Q)}^2)D(s, \lambda, z) + C \int_Q e^{2s\alpha}g^2 \\
 & \leq C(\rho)D(s, \lambda, z) + C \int_Q e^{2s\alpha}g^2.
 \end{aligned}$$

Deoarece $b \geq \mu$ și $|\psi_x| \geq c$ pe $I \setminus \omega_0$, făcând λ suficient de mare ($\lambda \geq 2C(\rho)$, de exemplu) rezultă că

$$\begin{aligned}
 (2.16) \quad & \int_Q s^3\lambda^4\phi^3z^2 + s\lambda^2\phi\psi_x^2b^2z^2 \leq \\
 & \leq C(\rho) \int_{Q_{\omega_0}} s^3\lambda^4\phi^3z^2 + s\lambda^2\phi\psi_x^2b^2z^2 + C \int_Q e^{2s\alpha}g^2
 \end{aligned}$$

De aici putem găsi, prin exact aceleași metode folosite în [2] (pag. 151), că

$$(2.17) \quad \begin{aligned} & \int_Q e^{2s\alpha} s^3 \lambda^4 \phi^3 p^2 + s \lambda^2 \phi p_x^2 \leq \\ & \leq C(\rho) \int_{Q_{\omega_0}} e^{2s\alpha} s^3 \lambda^4 \phi^3 p^2 + s \lambda^2 \phi p_x^2 + C \int_Q e^{2s\alpha} g^2. \end{aligned}$$

Să alegem $\chi \in C_0^\infty(\omega)$ astfel încât $\chi = 1$ pe ω_0 . Dacă înmulțim ecuația (1.3) cu $e^{2s\alpha} \chi \phi p$ și integrăm pe Q obținem că

$$\begin{aligned} & \int_Q e^{2s\alpha} \chi \phi b p_x^2 = - \int_Q (e^{2s\alpha} \chi \phi)_x \cdot b p p_x + \int_Q e^{2s\alpha} \chi \phi p g + \int_Q \chi (e^{2s\alpha} \phi)_t p^2 \leq \\ & \leq C(1 + \|b_x\|_{L^\infty(Q)}) \int_{Q_\omega} e^{2s\alpha} s^2 \lambda^2 \phi^3 z^2 + C \int_Q e^{2s\alpha} g^2. \end{aligned}$$

În consecință,

$$\int_Q e^{2s\alpha} s^3 \lambda^4 \phi^3 p^2 + s \lambda^2 \phi p_x^2 \leq C(\rho) \int_{Q_\omega} e^{2s\alpha} s^3 \lambda^4 \phi^3 p^2 + C \int_Q e^{2s\alpha} g^2.$$

Putem spune, echivalent, că pentru $\lambda \geq \lambda_0(\rho)$, $s \geq s_0(\lambda)$

$$(2.18) \quad \int_Q e^{2s\alpha} s^3 \phi^3 p^2 + s \phi p_x^2 \leq C(\rho, \lambda) \int_{Q_\omega} e^{2s\alpha} s^3 \phi^3 p^2 + C \int_Q e^{2s\alpha} g^2.$$

Apoi, ridicând la pătrat ecuația (1.3), înmulțind-o cu $e^{2s\alpha} s^{-1} \phi^{-1}$ și integrând pe Q , obținem

$$(2.19) \quad \int_Q e^{2s\alpha} s^{-1} \phi^{-1} (p_t + (b p_x)_x)^2 \leq C \int_Q e^{2s\alpha} g^2.$$

În același timp,

$$\begin{aligned} & \int_Q e^{2s\alpha} s^{-1} \phi^{-1} p_t \cdot (b p_x)_x = - \int_Q (e^{2s\alpha} \phi^{-1} p_t)_x \cdot b p_x \geq \\ (2.20) \quad & \geq \frac{1}{2} \int_Q (e^{2s\alpha} \phi^{-1})_t \cdot p_x^2 - \frac{1}{2} \int_Q e^{2s\alpha} s^{-1} \phi^{-1} p_t^2 - C \int_Q s \lambda^2 \phi p_x^2 \geq \\ & \geq - \frac{1}{2} \int_Q e^{2s\alpha} s^{-1} \phi^{-1} p_t^2 - C \int_Q s \lambda^2 \phi p_x^2. \end{aligned}$$

Din (2.19) și (2.20) obținem

$$(2.21) \quad \int_Q e^{2s\alpha} s^{-1} \phi^{-1} (p_t^2 + (bp_x)_x^2) \leq C \int_Q e^{2s\alpha} g^2 + C \int_Q s \lambda^2 \phi p_x^2.$$

Combinând inegalitățile (2.18) și (2.21) ajungem la rezultatul final

$$\begin{aligned} \int_Q e^{2s\alpha} (s^3 \phi^3 p^2 + s \phi p_x^2 + s^{-1} \phi^{-1} (p_t^2 + p_{xx}^2)) &\leq \\ &\leq C(\lambda, \rho) \left(\int_{Q_\omega} e^{2s\alpha} s^3 \phi^3 p^2 + \int_Q e^{2s\alpha} g^2 \right). \end{aligned}$$

Procedând ca în [2] (Corolarul 1.2.1, pag. 145), se poate obține următorul corolar:

Corolarul 2.1 *În condițiile teoremei 2.1, următoarea inegalitate are loc:*

$$(2.22) \quad \int_I p^2(0) dx \leq C(s, \lambda, \rho) \left(\int_{Q_\omega} e^{2s\alpha} s^3 \phi^3 p^2 + \int_Q e^{2s\alpha} g^2 \right),$$

unde $C(s, \lambda, \rho)$ e o constantă care nu depinde de p sau g .

3 Estimări pentru y

Mai întâi, să notăm $Q_t = I \times (0, t)$ și $f = mu$. Astfel, problema (1.2) poate fi rescrisă

$$(3.1) \quad \begin{aligned} y_t - (by_x)_x &= f \quad \forall (x, t) \in Q \\ y(x, t) &= 0 \quad \forall (x, t) \in \Sigma \\ y(x, 0) &= y_0 \quad x \in I, \end{aligned}$$

Vom demonstra câteva estimări referitoare la soluția y a problemei (3.1).

Înmulțind ecuația (3.1) cu y_t și integrând pe Q_t obținem

$$\int_{Q_t} y_t^2 + \int_{Q_t} \frac{d}{dt} by_x^2(t) \leq C \left(\int_{Q_t} f^2 + \int_{Q_t} b_t y_x^2 \right),$$

deci

$$\begin{aligned} (3.2) \quad &\int_Q y_t^2 + \sup_{t \in [0, T]} \int_I y_x^2(t) dx \leq \\ &\leq C \left(\int_I y_x^2(0) dx + \int_Q f^2 + \int_0^T \frac{dt}{\sqrt{t}} \cdot \|\sqrt{t} b_t\|_{L^\infty(Q)} \cdot \sup_{t \in [0, T]} \int_I y_x^2(t) dx \right) \\ &\leq C_0 \left(\int_I y_x^2(0) dx + \int_Q f^2 + \|\sqrt{t} b_t\|_{L^\infty(Q)} \cdot \sup_{t \in [0, T]} \int_I y_x^2(t) dx \right). \end{aligned}$$

Făcând $\|\sqrt{t}b_t\|_{L^\infty(Q)}$ suficient de mică ($\|\sqrt{t}b_t\|_{L^\infty(Q)} \leq \frac{1}{2C_0}$), din (3.2) rezultă că $y \in L^\infty((0, T); H_0^1(I)) \subset L^\infty(Q)$ și

$$(3.3) \quad \|y\|_{L^\infty(Q)}^2 \leq C \sup_{t \in [0, T]} \int_I y_x^2(t) dx \leq C \left(\int_I y_x^2(0) dx + \int_Q f^2 \right).$$

Drept consecință a faptului că $(by_x)_x = y_t - f$, obținem din (3.3) de asemenea că

$$(3.4) \quad \int_Q (by_x)_x^2 \leq C \left(\int_I y_x^2(0) dx + \int_Q f^2 \right).$$

Înmulțind ecuația (3.1) cu $(by_x)_{xt}$ și integrând pe Q_t obținem

$$\int_{Q_t} y_t (by_x)_{xt} - \int_{Q_t} (by_x)_x (by_x)_{xt} = \int_{Q_t} f (by_x)_{xt},$$

și din teorema lui Green

$$(3.5) \quad \int_{Q_t} (by_{xt}^2 + b_t y_x y_{xt}) + \frac{1}{2} \int_{Q_t} \frac{d}{dt} (by_x)_x^2 = - \int_{Q_t} f (by_x)_{xt}.$$

Prin integrare prin părți găsim

$$\begin{aligned} - \int_{Q_t} f (by_x)_{xt} &= - \int_I f (by_x)_x dx \Big|_0^t + \int_{Q_t} f_t (by_x)_x \leq \\ &\leq \int_I (f^2(0) + f^2(t)) dx + \frac{1}{4} \int_I ((by_x)_x^2(0) + (by_x)_x^2(t)) dx + \int_{Q_t} (by_x)_x^2 + \int_{Q_t} f_t^2 \\ &\leq \frac{1}{4} \int_I ((by_x)_x^2(0) + (by_x)_x^2(t)) dx + \int_{Q_t} (by_x)_x^2 + \int_{Q_t} (f_t^2 + f^2). \end{aligned}$$

Un calcul elementar ne arată de asemenea că

$$\begin{aligned} \int_{Q_t} y_{xt} b_t y_x &\leq \frac{1}{4c} \int_{Q_t} y_{xt}^2 + c \int_0^t \|b_t(s)\|_{L^\infty(I)}^2 ds \cdot \sup_{s \in [0, T]} \int_I y_x^2 dx \\ &\leq \frac{1}{4c} \int_{Q_t} y_{xt}^2 + C \|b_{xt}\|_{L^2(Q)}^2 \cdot \sup_{s \in [0, t]} \int_I y_x^2 dx \end{aligned}$$

Folosind estimările deja obținute în egalitatea (3.5) ajungem la

$$(3.6) \quad \begin{aligned} \int_{Q_t} by_{xt}^2 + \int_I (by_x)_x^2(t) dx &\leq C \left(\int_I (by_x)_x^2(0) dx + \int_{Q_t} (by_x)_x^2 + \right. \\ &\quad \left. + \int_{Q_t} (f_t^2 + f^2) + \|b_{xt}\|_{L^2(Q)}^2 \cdot \sup_{s \in [0, t]} \int_I y_x^2(0) dx \right). \end{aligned}$$

Luând în considerare (3.3) și (3.4), pentru orice $t \in [0, T]$ e adevărat că

$$(3.7) \quad \int_Q y_{xt}^2 + \int_I (by_x)_x^2(t) dx \leq C \left(\int_I (by_x)_x^2(0) dx + \int_Q f_t^2 + \right. \\ \left. + (1 + \|b_{xt}\|_{L^2(Q)}^2) \left(\int_I y_x^2(0) dx + \int_Q f^2 \right) \right).$$

O consecință a acestei relații și a relației (3.3) e că $by_x \in L^\infty((0, T); H^1(I)) \subset L^\infty(Q)$ și

$$(3.8) \quad \|y_x\|_{L^\infty(Q)}^2 \leq C \left(\int_I (by_x)_x^2(0) dx + \int_Q f_t^2 + \right. \\ \left. + (1 + \|b_{xt}\|_{L^2(Q)}^2) \left(\int_I y_x^2(0) dx + \int_Q f^2 \right) \right).$$

Derivând ecuația (3.1) în raport cu t , obținem

$$y_{tt} - (by_{tx})_x - (b_t y_x)_x = f_t.$$

Înmulțind acest rezultat cu ty_{tt} și integrând pe Q_t avem

$$\int_{Q_t} ty_{tt}^2 + \int_{Q_t} tby_{xt}y_{xtt} = \int_{Q_t} t((b_t y_x)_x + f_t)y_{tt};$$

rezultă că

$$\int_{Q_t} ty_{tt}^2 + \frac{1}{2} \int_{Q_t} \frac{d}{dt} (tby_{xt}^2) \leq C \left(\int_{Q_t} tf_t^2 + t(b_t y_x)_x^2 + \int_{Q_t} (tb_t + b)y_{xt}^2 \right).$$

Atunci, deoarece $(b_t y_x)_x = b_{tx}y_x + b_t y_{xx}$,

$$\int_{Q_t} t(b_t y_x)_x^2 \leq 2 \left(\int_Q tb_{tx}^2 y_x^2 + \int_Q tb_t^2 y_{xx}^2 \right) \\ \leq C \|b_{xt}\|_{L^2(Q)}^2 \cdot \|y_x\|_{L^\infty(Q)}^2 + \|\sqrt{t}b_t\|_{L^\infty(Q)}^2 \cdot \int_Q y_{xx}^2.$$

Mai mult, e adevărat că

$$\int_{Q_t} tby_{xt}^2 \leq \int_0^t \frac{ds}{\sqrt{s}} \cdot \|\sqrt{t}b_t\|_{L^\infty(Q)} \cdot \sup_{s \in [0, t]} \int_I sy_{xt}^2(s) dx \\ \leq C \|\sqrt{t}b_t\|_{L^\infty(Q)} \cdot \sup_{t \in [0, T]} \int_I ty_{xt}^2(t) dx.$$

Rezultă că

$$(3.9) \quad \int_Q y_{tt}^2 + \sup_{t \in [0, T]} \int_I t y_{xt}^2(t) \, dx \leq C_1 \left(\int_Q f_t^2 + \|y_x\|_{L^\infty(Q)}^2 \cdot \|b_{xt}\|_{L^2(Q)}^2 + \|\sqrt{t}b_t\|_{L^\infty(Q)}^2 \int_Q y_{xx}^2 + \int_Q y_{xt}^2 + \|\sqrt{t}b_t\|_{L^\infty(Q)} \cdot \sup_{t \in [0, T]} \int_I t y_{xt}^2(t) \, dx \right).$$

Pentru că $by_{xx} = (by_x)_x - b_x y_x$, din (3.3) și (3.4) trage concluzia

$$\int_Q y_{xx}^2 \leq C(1 + \|b_x\|_{L^\infty(Q)}^2) \left(\int_I y_x^2(0) \, dx + \int_Q f^2 \right).$$

Foliesind această inegalitate, împreună cu (3.8) și (3.7), în (3.9), găsim (pentru orice b cu $\|\sqrt{t}b_t\|_{L^\infty(Q)} \leq \frac{1}{2C_1}$)

$$\begin{aligned} \int_Q y_{tt}^2 + \sup_{t \in [0, T]} \int_I t y_{xt}^2(t) \, dx &\leq C \left(\int_Q f_t^2 + \right. \\ &+ (\|b_{xt}\|_{L^2(Q)}^2 + \|\sqrt{t}b_t\|_{L^\infty(Q)}^2 (1 + \|b_x\|_{L^\infty(Q)}^2)) \left(\int_I y_x^2(0) \, dx + \int_Q f^2 \right) + \\ &\left. + \int_I (by_x)_x^2(0) \, dx + \int_Q f_t^2 + (1 + \|b_{xt}\|_{L^2(Q)}^2) \left(\int_I y_x^2(0) \, dx + \int_Q f^2 \right) \right), \end{aligned}$$

care devine (reducând termenii asemenea)

$$\begin{aligned} \int_Q y_{tt}^2 + \sup_{t \in [0, T]} \int_I t y_{xt}^2(t) \, dx &\leq C \left(\int_Q f_t^2 + \int_I (by_x)_x^2(0) \, dx + \right. \\ &\left. + (1 + \|b_{xt}\|_{L^2(Q)}^2 + \|\sqrt{t}b_t\|_{L^\infty(Q)}^2 (1 + \|b_x\|_{L^\infty(Q)}^2)) \left(\int_I y_x^2(0) \, dx + \int_Q f^2 \right) \right). \end{aligned}$$

Drept consecință, $\sqrt{t}y_t \in L^\infty((0, T); H_0^1(I)) \subset L^\infty(Q)$ (cu $\|\sqrt{t}y_t\|_{L^\infty(Q)} \leq C\|y_{xt}\|_{L^\infty((0, T); L^2(I))}$).

Întorcându-ne la $\tilde{y}$ (reamintim că $b = a'(\tilde{y})$), să notăm că

$$\|b_x\|_{L^\infty(Q)} \leq C\|\tilde{y}_x\|_{L^\infty(Q)}, \quad \|\sqrt{t}b_t\|_{L^\infty(Q)} \leq C\|\sqrt{t}\tilde{y}_t\|_{L^\infty(Q)}$$

și

$$\begin{aligned} \|b_{xt}\|_{L^2(Q)} &\leq C(\|\tilde{y}_x\|_{L^\infty(Q)} \cdot \|\tilde{y}_t\|_{L^2(Q)} + \|\sqrt{t}\tilde{y}_{xt}\|_{L^2(Q)}) \\ &\leq C\|\tilde{y}_x\|_{L^\infty(Q)}(1 + \|\sqrt{t}\tilde{y}_{xt}\|_{L^2(Q)}). \end{aligned}$$

Să ne reamintim de asemenea că $f = mu$.

Combinând inegalitățile obținute până acum și renunțând la anumite distincții neesențiale ajungem la

$$(3.10) \quad \|y_x\|_{L^\infty(Q)}^2 + \|\sqrt{t}y_{xt}\|_{L^2(Q)}^2 \leq C(1 + \|\tilde{y}_x\|_{L^\infty(Q)}^2(1 + \|\sqrt{t}\tilde{y}_{xt}\|_{L^2(Q)}^2)) \\ \left(\int_I (by_x)_x(0) + y_x^2(0) dx + \int_Q u_t^2 + u^2 \right)$$

și

$$(3.11) \quad \|\sqrt{t}y_t\|_{L^\infty(Q)}^2 \leq C(1 + \|\sqrt{t}\tilde{y}_t\|_{L^\infty(Q)}^2)(1 + \|\tilde{y}_x\|_{L^\infty(Q)}^2(1 + \|\sqrt{t}\tilde{y}_{xt}\|_{L^2(Q)}^2)) \\ \left(\int_I (by_x)_x(0) + y_x^2(0) dx + \int_Q u_t^2 + u^2 \right),$$

pentru toți $\tilde{y}$ cu $\|\sqrt{t}\tilde{y}_t\|_{L^\infty(Q)} \leq C_2 = \frac{1}{\mu} \max(\frac{1}{2C_0}, \frac{1}{2C_1})$, unde C_2 e o constantă care nu depinde de $\tilde{y}$, u , or y .

Comprimând aceste rezultate, ajungem, în cele din urmă, la

$$(3.12) \quad \|y_x\|_{L^\infty(Q)}^2 + \|\sqrt{t}y_t\|_{L^\infty(Q)}^2 + \|\sqrt{t}y_{xt}\|_{L^2(Q)}^2 \leq C(1 + \|\sqrt{t}\tilde{y}_t\|_{L^\infty(Q)}^2) \cdot \\ (1 + \|\tilde{y}_x\|_{L^\infty(Q)}^4 + \|\sqrt{t}\tilde{y}_{xt}\|_{L^2(Q)}^4) \left(\int_I (by_x)_x(0) + y_x^2(0) dx + \int_Q u_t^2 + u^2 \right).$$

4 Optimizare și rezultatul principal

Acum suntem în stare să demonstrăm principala teoremă, mai întâi pentru y_0 într-o clasa mai restrânsă de funcții, apoi pentru $y_0 \in H^1(I)$. În cursul demonstrației vom folosi teorema lui Kakutani, care este enunțată în [6, pag. 112] astfel:

Teorema 4.1 (Kakutani) *Fie K o mulțime convexă și compactă dintr-un spațiu local convex X . Fie $F : K \rightarrow 2^K$ o multifuncție superior semicontinuă cu valori nevide, închise și convexe. Atunci există $x_0 \in K$ cu $x_0 \in F(x_0)$.*

Pe deasupra, vom folosi și următoarea proprietate ([6, pag. 34]):

Propoziția 4.1 *Fie $F : X \rightarrow 2^Y$ o multifuncție cu valori nevide și grafic închis. Dacă Y este spațiu compact, atunci F este superior semicontinuă.*

Teorema 4.2 *Pentru orice $\delta > 0$ există $\eta > 0$ astfel încât, pentru fiecare $y_0 \in L^2(I)$ cu $\|(a(y_0))_{xx}\|_{L^2(I)} + \|(y_0)_x\|_{L^2(I)} + \|y_0\|_{L^2(I)} \leq \eta$, ecuația (1.1) este exact nul controlabilă, cu un control u satisfăcând*

$$\int_Q e^{2s(\delta-1)\alpha} (u^2 + u_t^2) \leq C_3(\delta) \|y_0\|_{L^2}^2.$$

Demonstrația teoremei 4.2 Să definim

$$K = \{y \mid \|y_x\|_{L^\infty(Q)} \leq \rho, \|\sqrt{t}y_t\|_{L^\infty(Q)} \leq \rho, \|\sqrt{t}y_{xt}\|_{L^2(Q)} \leq \rho, y(0) = y_0\}.$$

Să notăm că această mulțime este compactă în $L^2(Q)$. Într-adevăr, se poate arăta ușor că această mulțime este închisă, iar faptul că $\|y\|_{H^1(Q)}$ e mărginită pentru $y \in K$ asigură precompactitatea.

Să considerăm ecuația liniarizată (1.2) pentru $\tilde{y} \in K$. Din definiția lui K , pentru toți $\tilde{y} \in K$ avem același ρ (care nu depinde de $\tilde{y}$) în inegalitatea lui Carleman (teorema 2.1). Alegând un ρ suficient de mic ($\rho \leq C_4$), putem aplica rezultatul principal din secțiunea precedentă, (3.12), pentru toate elementele lui K .

Pentru concizie, în cele ce urmează vom nota orice constantă care nu depinde de p , y , $\tilde{y}$, g și u cu C (aceste constante pot, însă, să depindă de s , λ , ρ sau δ).

Să considerăm următoarea problemă de control optimal: să se minimizeze

$$(4.1) \quad \int_Q e^{-2s\alpha} \phi^{-3} u^2 + \epsilon^{-1} \int_I e^{-2s\alpha} y^2(T) dx$$

unde y și u satisfac (1.2). Deoarece această funcțională este slab superior semicontinuu și strict convexă, e ușor de arătat că problema are o soluție unică (u_ϵ, y_ϵ) . Prin principiul lui Pontriaghin, soluția trebuie să satisfacă $u_\epsilon = mp_\epsilon e^{2s\alpha} \phi^3$, unde p este o soluție a problemei duale

$$(4.2) \quad \begin{aligned} (p_\epsilon)_t + (b \cdot (p_\epsilon)_x)_x &= 0 \quad \forall (x, t) \in Q \\ p_\epsilon(x, t) &= 0 \quad \forall (x, t) \in \Sigma \\ p_\epsilon(x, T) &= -\frac{1}{\epsilon} y_\epsilon(x, T) \quad \forall x \in I. \end{aligned}$$

Înmulțind (4.2) cu y_ϵ , (1.2) by p_ϵ , adunând cele două ecuații și integrând pe Q obținem

$$(4.3) \quad \begin{aligned} \int_{Q_\omega} e^{2s\alpha} \phi^3 p_\epsilon^2 + \epsilon^{-1} \int_I e^{-2s\alpha} y_\epsilon^2(T) dx &= - \int_I y_0 p(0) dx \\ &\leq \frac{1}{2k} \int_I y_0^2 dx + \frac{k}{2} \int_I p(0)^2 dx \end{aligned}$$

Aplicând Corolarul (2.1) și alegând k suficient de mic în inegalitatea de mai sus, obținem de asemenea că

$$(4.4) \quad \int_{Q_\omega} e^{2s\alpha} \phi^3 p_\epsilon^2 + \epsilon^{-1} \int_I e^{-2s\alpha} y_\epsilon^2(T) dx \leq C \int_I y_0^2 dx$$

Cu siguranță

$$\int_Q e^{2s(\delta-1)\alpha} u_\epsilon^2 = \int_{Q_\omega} e^{2s\alpha} \phi^3 p_\epsilon^2 \cdot e^{2s\delta\alpha} \phi^3 \leq C \int_{Q_\omega} e^{2s\alpha} \phi^3 p_\epsilon^2$$

și

$$\begin{aligned} \int_Q e^{2s(\delta-1)\alpha} (u_\epsilon)_t^2 &= \int_{Q_\omega} e^{2s(\delta-1)\alpha} (e^{2s\alpha} \phi^3 (p_\epsilon)_t + 2se^{2s\alpha} \alpha_t \phi^3 p_\epsilon + 3e^{2s\alpha} \phi^2 \phi_t p_\epsilon)^2 \\ &\leq C \left(\int_Q e^{2s\alpha} \phi^{-1} (p_\epsilon)_t^2 \cdot e^{2s\delta\alpha} \phi^7 + \int_{Q_\omega} e^{2s\alpha} \phi^3 p_\epsilon^2 \cdot e^{2s\delta\alpha} \phi^7 \right) \\ &\leq C \int_{Q_\omega} e^{2s\alpha} \phi^3 p_\epsilon^2. \end{aligned}$$

Combinând aceste ultime relații și (4.4) putem trage concluzia că

$$(4.5) \quad \int_Q e^{2s(\delta-1)\alpha} (u_\epsilon^2 + (u_\epsilon)_t^2) + \epsilon^{-1} \int_I e^{-2s\alpha} y_\epsilon^2(T) dx \leq C_3 \int_I y_0^2 dx.$$

Luând $\delta = 1$ și aplicând (3.12) (și ținând cont de faptul că $\|\tilde{y}_x\|_{L^\infty(Q)} \leq \rho$, $\|\sqrt{t}\tilde{y}_t\|_{L^\infty(Q)} \leq \rho$, $\|\sqrt{t}\tilde{y}_{xt}\|_{L^2(Q)} \leq \rho$) ne dă

$$\begin{aligned} &\|y_x\|_{L^\infty(Q)}^2 + \|\sqrt{t}y_t\|_{L^\infty(Q)}^2 + \|\sqrt{t}y_{xt}\|_{L^2(Q)}^2 \leq \\ &\leq C(1 + \rho^2)(1 + 2\rho^4) \left(\int_I (by_x)_x^2(0) + y_x^2(0) dx + \int_Q (u_\epsilon)_t^2 + u_\epsilon^2 \right) \\ &\leq C_4(1 + \rho^6) \int_I (b \cdot (y_0)_x)_x^2 + (y_0)_x^2 + y_0^2 dx \end{aligned}$$

Pe deasupra, de vreme ce $b(0) = a'(\tilde{y}(0)) = a'(y_0)$, obținem

$$\int_I (by_x)_x^2(0) + y_x^2(0) + y_0^2 dx = \int_I (a(y_0))_{xx}^2(0) + (y_0)_x^2 + y_0^2 dx,$$

de unde provine condiția impusă asupra lui y_0 în formularea teoremei. Astfel obținem

$$(4.6) \quad \|y_x\|_{L^\infty(Q)}^2 + \|\sqrt{t}y_t\|_{L^\infty(Q)}^2 + \|\sqrt{t}y_{xt}\|_{L^2(Q)}^2 \leq \\ \leq C_4(1 + \rho^6) \int_I (a(y_0))_{xx}^2(0) + (y_0)_x^2 + y_0^2 dx.$$

Făcând

$$\int_I (a(y_0))_{xx}^2 + (y_0)_x^2 + y_0^2 dx < \eta$$

pentru η suficient de mic (cum ar fi $\eta = \frac{\rho}{C_4(1+\rho^6)}$), obținem că $y_\epsilon \in K$.

Aceasta înseamnă că u_ϵ și $(u_\epsilon)_t$ aparțin unei mulțimi mărginite în $L^2(Q)$, aceeași pentru fiecare ϵ , iar y_ϵ aparține lui K , mulțime care este compactă în $L^2(Q)$.

Să alegem un șir de perechi (u_ϵ, y_ϵ) , $\epsilon \rightarrow 0$, care optimizează expresia (4.1) pentru ϵ . Din cele de mai sus rezultă că (pentru un subșir, obținut prin diagonalizare)

$$(4.7) \quad \begin{aligned} u_\epsilon &\rightarrow u && \text{slab în } L^2(Q) \\ (u_\epsilon)_t &\rightarrow v && \text{slab în } L^2(Q) \\ y_\epsilon &\rightarrow y && \text{tare în } L^2(Q). \end{aligned}$$

În mod evident rezultă că $v = u_t$. Alte consecințe imediate sunt că $(y_\epsilon)_t$ tinde la y_t în $H^{-1}(Q)$ și că $(b(y_\epsilon)_x)_x$ tinde la $(by_x)_x$ în $L^2((0, T); H^{-2}(I))$; atunci (u, y) satisface ecuația liniarizată (1.2). Mai mult, convergența tare a lui y_ϵ implică $y \in K$. În sfârșit, făcând $\epsilon \rightarrow 0$ în (4.4) se vede că $y(T) \equiv 0$.

În ceea ce privește $\|e^{s(1-\delta)\alpha}u\|_{L^2(Q)}$ și $\|e^{s(1-\delta)\alpha}u_t\|_{L^2(Q)}$, e suficient să reamintim că, pentru orice șir $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ care converge slab la f în L^2 , avem $\|f\|_{L^2(Q)} \leq \liminf \|f_n\|_{L^2(Q)}$.

Astfel, am obținut o pereche (y, u) care satisface sistemul (1.2), cu proprietatea că $y \in K$, $y(T) \equiv 0$ și

$$\int_Q e^{2s(\delta-1)\alpha}(u^2 + u_t^2) \leq C_3 \|y_0\|_{L^2}^2.$$

Acum putem aplica teorema lui Kakutani. Să considerăm $\Phi : K \rightarrow 2^K$,

$$(4.8) \quad \begin{aligned} \Phi(\tilde{y}) = \{y \mid & y \in K, y(T) \equiv 0, \text{ și } \exists u \in H^1([0, T]; L^2(I)), \\ & \text{cu } \int_Q e^{2s(\delta-1)\alpha}(u^2 + u_t^2) \leq C_3 \|y_0\|_{L^2}^2, \\ & \text{astfel încât } (u, y) \text{ satisfac (1.2)} \} \end{aligned}$$

În mod clar Φ este bine definită, ia valori nevide pentru fiecare $\tilde{y} \in K$ și are valori convexe.

Pentru a arăta că Φ are valori închise, să fixăm mai întâi $\tilde{y}$ și să considerăm un șir convergent

$$y_n \rightarrow y \text{ în } L^2(Q),$$

cu $y_n \in \Phi(\tilde{y})$, și să alegem u_n corespunzători din definiția lui Φ de mai sus (4.8). Deoarece $y_n \in K$, $\forall n \in \mathbb{N}$, iar K este compactă, rezultă că limita lor y

e de asemenea în K . Mai mult,

$$\begin{aligned} \|y_n(T) - y(T)\|_{L^2(I)} &\leq \|y_n - y\|_{C([0,T];L^2(I))} \\ &\leq \|y_n - y\|_{H^1([0,T];L^2(I))}^{1/2} \|y_n - y\|_{L^2(Q)}^{1/2} \\ &\leq C\rho^{1/2} \cdot \|y_n - y\|_{L^2(Q)}^{1/2}, \end{aligned}$$

deci $y(T) \equiv 0$.

Pentru că $\int_Q e^{2s(\delta-1)\alpha}(u_n^2 + (u_n)_t^2) \leq C_3\|y_0\|_{L^2(I)}^2$, putem alege un subșir slab convergent de indici pentru care u_n tind la o limită u cu proprietatea că $\int_Q e^{2s(\delta-1)\alpha}(u^2 + u_t^2) \leq C_3\|y_0\|_{L^2(I)}^2$ (demonstrația e ca mai sus). Se poate vedea că $(y_n)_t \rightarrow y_t$ tare în $H^{-1}(Q)$ și $(b \cdot (y_n)_x)_x \rightarrow (by_x)_x$ tare în $L^2((0,T);H^{-2}(I))$. Trecând la limita slabă în ecuația (1.2), satisfăcută de (u_n, y_n) , obținem că (u, y) satisfac de asemenea ecuația. În consecință $y \in \Phi(\tilde{y})$, deci $\Phi(\tilde{y})$ e închisă; de fapt, de vreme ce $\Phi(\tilde{y}) \subset K$, rezultă că $\Phi(\tilde{y})$ e compactă pentru fiecare $\tilde{y} \in K$.

În acest caz, semicontinuitatea inferioară a lui Φ poate fi obținută din faptul că are graficul închis. Într-adevăr, dacă $\tilde{y}_n \in K$, $\tilde{y}_n \rightarrow \tilde{y}$ și $y_n \in \Phi(\tilde{y}_n) \rightarrow y$ în $L^2(Q)$, să considerăm u_n corespunzători, ca mai sus, și obținem (luând un subșir) că

$$\begin{aligned} u_n &\rightarrow u && \text{slab în } L^2(Q), \\ (u_n)_t &\rightarrow u_t && \text{slab în } L^2(Q), \text{ cu } \int_Q e^{2s(\delta-1)\alpha}(u^2 + u_t^2) \leq C_3\|y_0\|_{L^2}^2; \\ (y_n)_t &\rightarrow y_t && \text{tare în } H^{-1}(Q); \\ (y_n)_x &\rightarrow y_x && \text{tare în } L^2((0,T);H^{-1}(I)); \\ \tilde{y}_n &\rightarrow \tilde{y} && \text{tare în } L^2(Q). \end{aligned}$$

De vreme ce $|a'(\tilde{y}_n) - a'(\tilde{y})| \leq C|y_n - y|$, rezultă de asemenea că $a'(\tilde{y}_n) \rightarrow a'(\tilde{y})$ tare în $L^2(Q)$ (și slab-* în $L^\infty(Q)$). Atunci $a'(\tilde{y}_n)(y_n)_x \rightarrow a'(\tilde{y})y_x$ slab în $L^2((0,T);H^{-1}(I))$ sau, echivalent, $(a'(\tilde{y}_n)(y_n)_x)_x \rightarrow (a'(\tilde{y})y_x)_x$ slab în $L^2((0,T);H^{-2}(I))$. Trecând la limita slabă în ecuația (1.2) obținem că perechea (u, y) satisface de asemenea sistemul liniarizat, cu $b = a'(\tilde{y})$. Celelalte condiții ($\tilde{y}$ și $y \in K$, $y(T) \equiv 0$) sunt evident satisfăcute (detaliile demonstrației sunt aceleași ca mai sus), deci $(\tilde{y}, y)$ aparține graficului lui Φ .

Astfel putem aplica teorema lui Kakutani și obține că există $y \in K$ astfel încât $y \in \Phi(y)$. Acest y este o soluție a ecuației difuziei (1.1) cu $y(0) = y_0$ și $y(T) \equiv 0$. Pe deasupra, controlul său u satisface estimarea cerută

$$\int_Q e^{2s(\delta-1)\alpha}(u^2 + u_t^2) \leq C_3\|y_0\|_{L^2}^2.$$

Să ne întoarcem la cazul general, $y_0 \in H^1(I)$.

Teorema 4.3 *Pentru orice $\delta > 0$ există $\eta > 0$ astfel încât, pentru orice $y_0 \in H^1(I)$ cu $\|y_0\|_{H^1(I)} \leq \eta$, ecuația (1.1) este exact nul controlabilă, cu*

un control u satisfacând

$$(4.9) \quad \int_Q e^{2s(\delta-1)\alpha} (u^2 + u_t^2) \leq C_3 \|y_0\|_{L^2}.$$

Demonstrația teoremei 4.3 Vom împărți intervalul $[0, T]$ în două părți despărțite de T_0 , $0 < T_0 < T$. Pe prima parte a intervalului vom face $u \equiv 0$; ecuația devine

$$(4.10) \quad \begin{aligned} y_t - (by_x)_x &= 0 & \forall (x, t) \in Q \\ y(x, t) &= 0 & \forall (x, t) \in \Sigma \\ y(x, 0) &= y_0 & x \in I, \end{aligned}$$

unde am redenumit $I \times [0, T_0] \equiv Q_{T_0} \equiv Q$ și $\partial I \times [0, T_0] \equiv \Sigma$ pentru conveniență. Vom folosi proprietățile regularizante ale ecuației (4.10), obținând în cele din urmă că

$$(4.11) \quad \int_I (a(y))_{xx}^2(t) + y_x^2(t) + y^2(t) dx \leq C \int_I y_0^2 + y_x^2(0) dx$$

apoi, aplicând teorema precedentă 4.2, vom stabili controlabilitatea nulă a lui y pe intervalul $[T_0, T]$. În cele din urmă, să notăm că funcția u definită prin

$$u(x, t) = \begin{cases} 0, & \text{for } t \in [0, T_0] \\ u^*(x, t), & \text{for } t \in [T_0, T] \end{cases},$$

unde u^* este un control pentru y pe $[T_0, T]$, are în continuare toate proprietățile dorite (aparține lui $H^1([0, T]; L^2(I))$ și satisface (4.9)). Demonstrația e completă.

Mai întâi, însă, trebuie să stabilim inegalitatea (4.11). Pentru început, vom presupune în (4.10) că $b_t \in L^2(Q)$ și $b_x \in L^\infty([0, T_0]; L^2(I))$.

Înmulțind ecuația (4.10) cu y și integrând pe Q_t obținem

$$(4.12) \quad \int_I y^2(t) dx + 2 \int_{Q_t} by_x^2 = \int_I y^2(0) dx.$$

Înmulțind aceeași ecuație cu y_t și integrând prin părți după t avem

$$\int_{Q_t} y_t^2 + \frac{1}{2} \int_I by_x^2(t) = \frac{1}{2} \int_I by_x^2(0) + \frac{1}{2} \int_{Q_t} b_t y_x^2.$$

Atunci, e adevărat că

$$\int_{Q_t} y_t^2 + \int_I y_x^2(t) dx \leq C \left(\int_I y_x^2(0) dx + \left(\int_{Q_t} b_t^2 \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\int_{Q_t} y_x^4 \right)^{\frac{1}{2}} \right),$$

și, în consecință, (deoarece $0 \leq t \leq T_0$)

$$\begin{aligned} \int_Q y_t^2 + \sup_{t \in [0, T_0]} \int_I y_x^2(t) \, dx &\leq C \left(\int_I y_x^2(0) \, dx + \right. \\ &\quad \left. + \|b_t\|_{L^2(Q)} \cdot \|y_x\|_{L^2((0, T_0); L^\infty(I))} \cdot \sup_{t \in [0, T_0]} \|y_x(t)\|_{L^2(I)} \right). \end{aligned}$$

Să notăm că $\|y_x\|_{L^2((0, T_0); L^\infty(I))} \leq C \| (by_x)_x \|_{L^2(Q)} = C \|y_t\|_{L^2(Q)}$, deci

$$\begin{aligned} \int_Q y_t^2 + \sup_{t \in [0, T_0]} \int_I y_x^2(t) \, dx &\leq C_5 \left(\int_I y_x^2(0) \, dx + \right. \\ &\quad \left. + \|b_t\|_{L^2(Q)} \left(\int_Q y_t^2 + \sup_{t \in [0, T_0]} \int_I y_x^2(t) \, dx \right) \right) \end{aligned}$$

Făcând $\|b_t\|_{L^2(Q)}$ suficient de mică ($\|b_t\|_{L^2(Q)} \leq \frac{1}{2C_5}$, de exemplu), obținem

$$\int_Q y_t^2 + \sup_{t \in [0, T_0]} \int_I y_x^2(t) \, dx \leq C \int_I y_x^2(0) \, dx.$$

Ca o consecință imediată, obținem de asemenea că $\int_Q (by_x)_x^2 \leq C \int_I y_x^2(0)$ (acest rezultat va fi folositor mai târziu).

Rescriind ultima inegalitate (și amintindu-ne că, prin definiție, $b = a'(\tilde{y})$, am obținut

$$\|y_t\|_{L^2(Q)} + \sup_{t \in [0, T_0]} \|y_x(t)\|_{L^2(I)} \leq C_6 \|y_x(0)\|_{L^2(I)},$$

$$\text{if } \|\tilde{y}_t\|_{L^2(Q)} \leq \frac{1}{2MC_5}.$$

Să considerăm mulțimea

$$(4.13) \quad K = \{y \mid \|y_t\|_{L^2(Q)} + \sup_{t \in [0, T_0]} \|y_x(t)\|_{L^2(I)} \leq \frac{1}{2MC_5}, \, y(0) = y_0\},$$

care este în mod clar compactă în $L^2(Q)$ (fiind închisă în $L^2(Q)$ și mărginită în $H^1(Q)$). Apoi, să definim $\Phi : K \rightarrow 2^K$ prin

$$(4.14) \quad \Phi(\tilde{y}) = \{y \mid y \in K, \, y \text{ e o soluție a ecuației (4.10)}\}.$$

Pentru $\|y_x(0)\|_{L^2(I)} \leq \frac{1}{C_6 \cdot 2MC_5}$, multifuncția Φ are valori nevide peste tot. Poate fi ușor verificat că valorile ei sunt, de asemenea, convexe.

Să considerăm un șir de soluții $y_n \in \Phi(\tilde{y})$ care converge în $L^2(Q)$ la o limită y . Atunci $(y_n)_t \rightarrow y_t$ în $H^{-1}(Q)$ și $(b \cdot (y_n)_x)_x \rightarrow (by_x)_x$ în

$L^2((0, T_0); H^{-2}(I))$. Trecând la limită în ecuația (4.10) scrisă pentru y_n , obținem că $y_t - (by_x)_x = 0$ în sens slab (în $H^{-2}(Q)$) și, în consecință, $y \in \Phi(\tilde{y})$. Astfel am demonstrat că Φ are valori închise (mai mult, compacte).

Tot ce rămâne e să arătăm că Φ are graficul închis (deci e superior semicontinuu). Într-adevăr, dacă luăm două șiruri y_n și $\tilde{y}_n$, astfel încât $y_n \in \Phi(\tilde{y}_n)$, care converg la y , respectiv $\tilde{y}$, obținem în mod succesiv că

$$\begin{aligned} (y_n)_t &\rightarrow y_t && \text{în } H^{-1}(Q); \\ (y_n)_x &\rightarrow y_x && \text{în } L^2((0, T_0); H^{-1}(I)); \\ \tilde{y}_n &\rightarrow \tilde{y} && \text{în } L^2(Q); \\ a'(\tilde{y}_n) &\rightarrow a'(\tilde{y}) && \text{slab-}^* \text{ în } L^\infty(Q); \\ a'(\tilde{y}_n) \cdot (y_n)_x &\rightarrow a'(\tilde{y})y_x && \text{în } L^2((0, T_0); H^{-1}(I)); \\ (a'(\tilde{y}_n) \cdot (y_n)_x)_x &\rightarrow (a'(\tilde{y})y_x)_x && \text{în } L^2((0, T_0); H^{-2}(I)). \end{aligned}$$

Trecând la limită în ecuația (4.10), satisfăcută de toate funcțiile y_n pentru $b = a'(\tilde{y}_n)$, am obținut că $y \in \Phi(\tilde{y})$, deci graficul este închis.

Acum toate condițiile necesare pentru a aplica teorema lui Kakutani sunt îndeplinite și obținem că Φ are un punct fix $y \in \Phi(y)$, deci ecuația difuziei

$$(4.15) \quad \begin{aligned} y_t - (a(y))_{xx} &= 0 && \forall (x, t) \in Q = I \times (0, T_0) \\ y(x, t) &= 0 && \forall (x, t) \in \Sigma = \partial I \times (0, T_0) \\ y(x, 0) &= y_0 && x \in I, \end{aligned}$$

are o soluție y cu

$$(4.16) \quad \|y_t\|_{L^2(Q)} + \sup_{t \in [0, T_0]} \|y_x(t)\|_{L^2(I)} \leq \underbrace{\frac{1}{2MC_5}}_C \|y_x(0)\|_{L^2(I)},$$

pentru $\|y_x(0)\|_{L^2(I)} \leq \frac{1}{C_6 \cdot 2MC_5}$.

Mai mult, soluția ecuației (4.15) are proprietăți suplimentare de regularitate, dintre care vom avea nevoie numai de una. Pentru conveniență, vom păstra notația $b = a'(\tilde{y}) \equiv a'(y)$. Înmulțind ecuația (3.1) cu $(by_x)_{xt}$, obținem

$$\int_{Q_t} (by_x)_x (by_x)_{xt} + \int_{Q_t} by_{xt}^2 + \int_{Q_t} y_{xt} b_t y_x = 0,$$

de unde

$$\frac{1}{2} \int_I t (by_x)_x^2(t) dx + \int_{Q_t} t by_{xt}^2 + \int_{Q_t} t y_{xt} b_t y_x = \frac{1}{2} \int_{Q_t} (by_x)_x^2.$$

În această ecuație avem

$$\left| \int_{Q_t} t y_{xt} b_t y_x \right| \leq \frac{\mu}{2} \int_{Q_t} t y_{xt}^2 + \frac{1}{2\mu} \int_{Q_t} t b_t^2 y_x^2,$$

unde putem lua μ aceeași constantă ca la începutul lucrării ($\mu \leq a'(x) \forall x \in$,
încât $\mu \leq a'(y) = b$). Atunci,

$$\begin{aligned} \int_{Q_t} t b_t^2 y_x^2 &\leq \int_Q b_t^2 \cdot \|t y_x^2\|_{L^\infty(Q)} \\ &\leq C \int_Q y_t^2 \cdot \sup_{t \in [0, T_0]} \int_I t (b y_x)_x^2(t) \, dx. \end{aligned}$$

În consecință obținem că

$$\sup_{t \in [0, T_0]} \int_I t (b y_x)_x^2(t) \, dx + \int_Q t y_{xt}^2 \leq C_7 \left(1 + \sup_{t \in [0, T_0]} \int_I t (b y_x)_x^2(t) \, dx \right) \int_I y_x^2(0) \, dx,$$

$\forall t \in [0, T_0]$. Din nou pentru $\|y_x^2(0)\|_{L^2(I)}$ suficient de mică (cum ar fi $\|y_x^2(0)\|_{L^2(I)}^2 \leq \frac{1}{2C_7}$) am demonstrat că

$$(4.17) \quad \sup_{t \in [0, T_0]} \int_I t (b y_x)_x^2(t) \, dx + \int_Q t y_{xt}^2 \leq C \int_I y_x^2(0) \, dx.$$

Alegând $t = T_0$ în (4.12), (4.16) și (4.17), obținem

$$\int_I (a(y))_{xx}^2(t) + y_x^2(t) \, dx \leq C \left(\int_I y_0^2 \, dx + \int_I y_x^2(0) \, dx \right)$$

pentru orice y_0 cu $\|y_x(0)\|_{L^2(I)}$ suficient de mică. Aceasta încheie demonstrația teoremei 4.3.

Bibliografie

- [1] S. Anita, V. Barbu, *Null Controllability of Nonlinear Convective Heat Equations*, ESAIM: Control Optimization and Calculus of Variations, vol. 5 (2000), pag. 157-173.
- [2] V. Barbu, *Controllability of Parabolic and Navier-Stokes Equations*, Scientiae Mathematicae Japonicae, 56, Nr. 1 (2002), pag. 143-211.
- [3] V. Barbu, *Exact Linear Controllability of the Superlinear Heat Equations*, Applied Mathematical Optimization, 42 (2000), pag. 73-89.
- [4] V. Barbu, *The Carleman Inequality for Linear Parabolic Equations in the L^q norm*, Differential & Integral Equations, vol. 15 (2002).

- [5] V. R. Cabanillas, S. B. de Menezes, E. Zuazua, *Null Controllability in Unbounded Domains for the Semilinear Heat Equation with Nonlinearities Involving Gradient Terms*, Journal of Optimization Theory and Applications, vol. 110 (2001), Nr. 2, pag. 245-264.
- [6] O. Cârjă, *Elemente de analiză funcțională neliniară*, Editura Universității "Al. I. Cuza", Iași, 1998.
- [7] O. Iu. Emanuilov, *Upravliaemost paraboliceschimi uravneniiami*, Matematicheskii Sbornik, 186 (1995), Nr. 6, pag. 109-132.
- [8] H. O. Fattorini, *Boundary control of temperature distributions in a parallelepipedon*, SIAM Journal of Control, 13 (1975), pag. 1-13.
- [9] E. Fernandez-Cara, *Null Controllability of the Semilinear Heat Equation*, ESAIM: COCV, 2 (1997), pag. 87-107.
- [10] E. Fernandez-Cara, E. Zuazua, *Null and Approximate Controllability for Weakly Blowing Up Semilinear Heat Equations*, Annales IHP Analyse Nonlineaire, vol. 17, 5 (2000), pag. 583-616.
- [11] A. V. Fursikov, O. Yu. Imanuvilov, *Controllability of Evolution Systems*, Lecture Notes #34, Seoul National University, Coreea 1996.
- [12] O. A. Ladyzhenskaja, V. A. Solonnikov, N. N. Ural'ceva, *Linear and quasilinear Equations of Parabolic Type*, Translations of Mathematical Monographs (23), American Mathematical Society, Providence, Rhode Island 1968.
- [13] J.-L. Lions, *Optimal Control of Systems Governed by Partial Differential Equations*, Springer-Verlag, Berlin, 1971.
- [14] D. Russell, *Controllability and Stabilizability Theory for Linear Partial Differential Equations. Recent Progress and Open Questions*, SIAM Review, 20 (1978), pag. 639-739.
- [15] T. Seidman, *Two Results on Exact Boundary control of Parabolic Equations*, Applied Mathematics & Optimization, 11 (1984), Nr. 2, pag. 145.